

数学练习 第 02 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$ 的标准形为 () .

A. $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

B. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$

C. $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

D. $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + y_3^2$

2. 将

$$f(x) = \frac{x-1}{3-x}$$

在 $x = 1$ 处展开为幂级数，并求 $f^{(n)}(1)$.

3. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0$, 则 $a =$ _____ , $b =$ _____.

4. 设 D_t 是 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = t^{\frac{2}{3}}$ ($t > 0$) 所围区域, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \iint_{D_t} (\sin x + \cos y) dx dy = (\quad) .$$

- A. $\frac{\pi}{8}$
- B. $\frac{\pi}{4}$
- C. $\frac{3\pi}{8}$
- D. $\frac{\pi}{2}$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(4x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (I) 常数 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由;

(II) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

6. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $F(\frac{\pi}{4}) = 0$, 当 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $F(x) > 0$,

$$F(x)f(x) = \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}$$

则 $f(x) =$ _____.

-
7. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().

- A. 不可导
- B. 可导且 $f'(0) \neq 0$
- C. 取得极大值
- D. 取得极小值

-
8. 设有矩阵 $A_{n \times s}, B_{s \times n}$, 且 $r(A) = s, r(B) = n, E_{n \times n}$ 为单位矩阵, 则下列齐次线性方程组中有非零解的是 ().

- A. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & A \end{bmatrix} X = 0$
 - B. $\begin{bmatrix} AB & O \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$
 - C. $\begin{bmatrix} A & E \\ O & AB \end{bmatrix} X = 0$
 - D. $\begin{bmatrix} A & AB \\ E & B \end{bmatrix} X = 0$
-

9. 设 S 是 $x^2 + y^2 = 1, z = -1, z = 1$ 所围成的圆柱体的全表面, 计算

$$I = \oiint_{S_{\text{外}}} \frac{x \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

-
10. 设 $z = (1 + xy)^y$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

-
11. 微分方程

$$y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$$

满足 $y(0) = 0$ 的特解为 _____.

12. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^2 = E, B^2 = E$, 且 $|A| + |B| = 0$, 证明: $A + B$ 不可逆.

13. 设随机变量 X 在 $(0, 1)$ 内服从均匀分布, 求 $Y = -2 \ln X$ 的概率密度.

14. 设正值数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n (n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\{b_n\}$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ().

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

15. 设 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $N(1, \frac{1}{2})$, 求 $D(|X - Y|)$.

16. 计算积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中

(I) L 为 $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$, 取逆时针方向;

(III) L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 取逆时针方向.

17. 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

求: (I) A 的全部特征值; (II) 可逆矩阵 P 及 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 并计算 $|A - 2E|$.

18. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间的两组基, 若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 (x_1, x_2, x_3) 与 (y_1, y_2, y_3) , 且 $x_1 = y_1$, $x_2 = -y_1 + y_2$, $x_3 = -y_2 + y_3$.

(I) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;

(II) 若 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 1)^T$, $\alpha_3 = (3, 1, 2)^T$, 求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

19. 设二次型 $x^T A x = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2bx_1x_3 + 2x_2x_3$, 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$, 其中 $A^T = A$.
- (I) 求 a, b 的值及正交矩阵 Q ;
- (II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + A^*$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵 , 求 B .

20. 计算积分

$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} e^{(x+y)^2} (\sin^2 x + \cos^2 y) dy.$$

21. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内有定义, 且 $f'_x(0, 0) = 1$, $f'_y(0, 0) = 1$, 则 ().

A. $dz|_{(0,0)} = dx + dy$

B. 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切向量为 $(1, 0, 1)$

C. 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的法向量为 $(1, 1, 1)$

D. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 必存在

22. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, $T^2 = n(\bar{X} - S)^2$, 则

$$E(T^2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

23. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ($b \neq 0$), $y(x)$ 为方程 $y' + ay = f(x)$ ($a > 0$) 的任一解, 则 $y = y(x)$ 有水平渐近线 ().

A. $y = ab$

B. $y = -ab$

C. $y = \frac{b}{a}$

D. $y = \frac{a}{b}$

24. 将 $f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x$ 在 $x = -2$ 处进行幂级数展开.

.....